

准稳态测不良导体的导热系数和比热实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 31/10/2023 实验组号和台号: 单二晚-L, 18

【实验目的】

1. 了解准稳态法测量不良导体的导热系数和比热的原理, 并通过快速测量学习掌握该方法。
2. 掌握使用热电偶测量温度的方法。

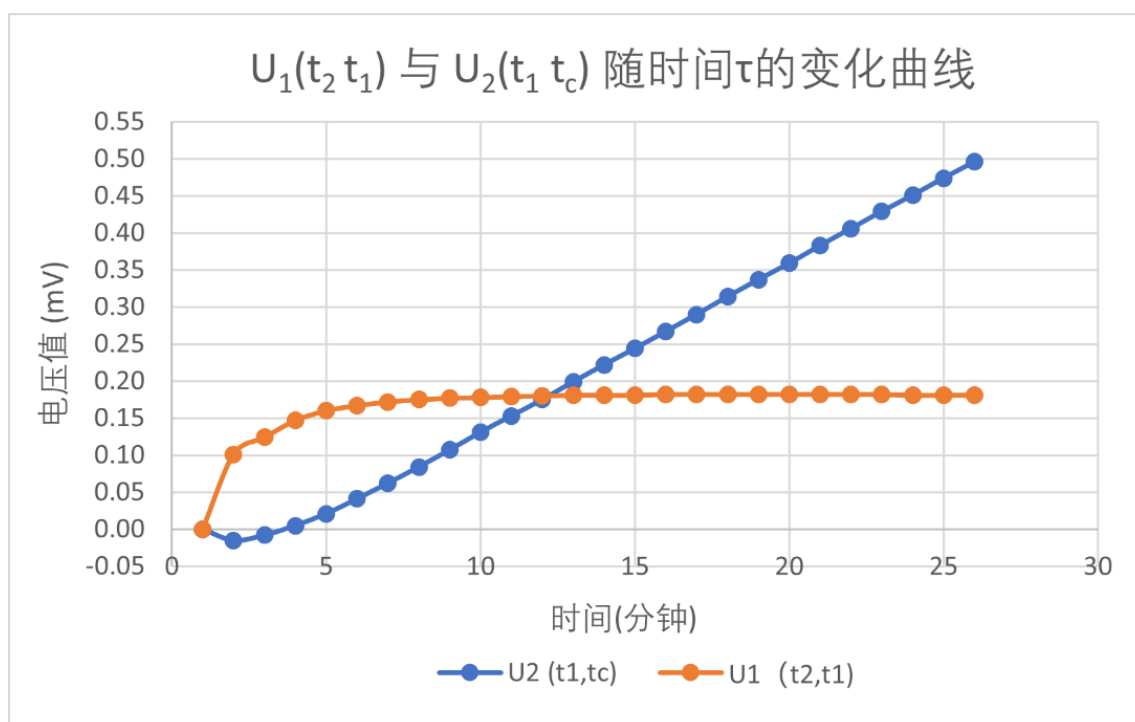
【数据处理】

1. 万用表使用练习

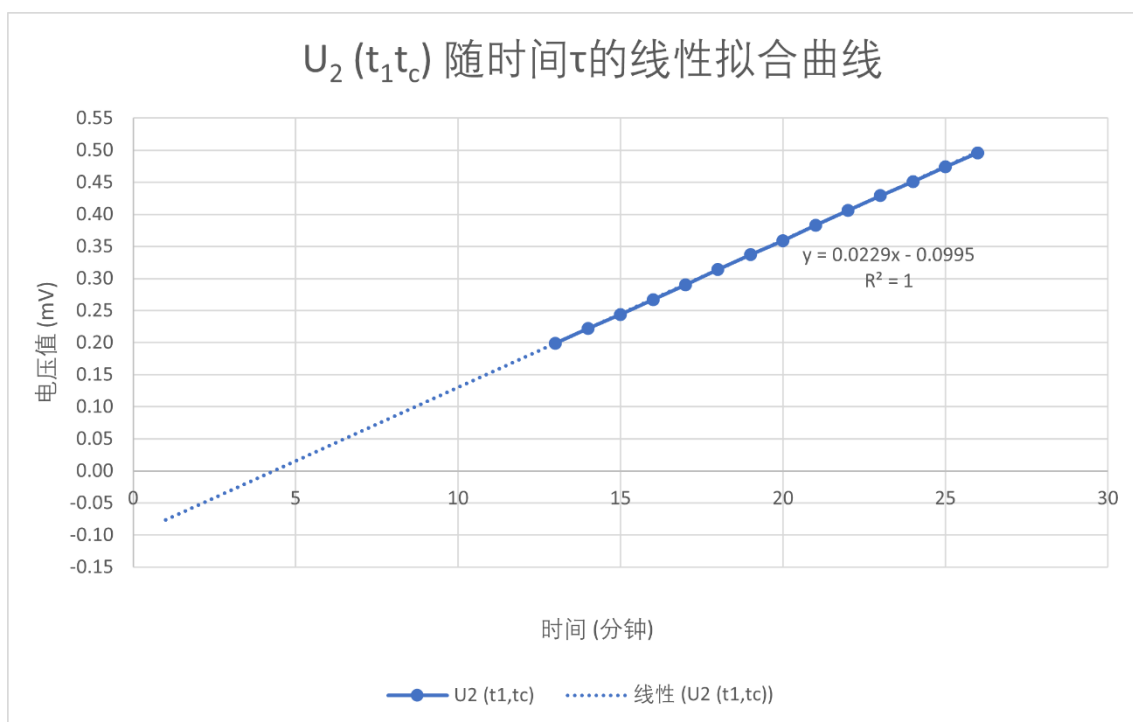
测量任务	测量值	万用表量程	不确定度计算公式	完整测量结果
电阻 R	10.8508 k Ω	20 k Ω	$10.8508 \times 0.020\% + 20 \times 0.004\%$	$(10.8508 \pm 0.0029) \text{ k}\Omega$
电容 C	0.979 μF	2 μF	$0.979 \times 1\% + 2 \times 0.5\%$	$(0.9790 \pm 0.0020) \mu\text{F}$
交流电压 U	0.35398 V	2 V	$0.35398 \times 0.2\% + 2 \times 0.05\%$	$(0.3540 \pm 0.0017) \text{ V}$
交流信号 f	999.98 Hz	2 kHz	$999.98 \times 0.01\% + 2000 \times 0.003\%$	$(999.98 \pm 0.16) \text{ Hz}$
二极管导通电压	0.5684 V			

2. 准稳态测不良导体的导热系数和比热

用计算机作图可得,



由曲线判断在第 12 分钟开始达到准稳态，则可得，



A. 计算温差 Δt

可取达到准稳态后的 $U_1 = 0.181\text{mV}$, 同时 $k_1 = 40\mu\text{V}/^\circ\text{C}$,

则可以得到
$$\Delta t = \frac{U_1}{k_1} = \frac{0.181 \times 10^{-3} \text{mV}}{40 \times 10^{-6} \mu\text{V}/^\circ\text{C}} = 4.525^\circ\text{C}$$

B. 计算表面热流密度的大小 q_c

通过计算加热前后的加热电压的平均值可以得到

$$U_{\text{加热}} = \frac{17.9825 + 17.9827}{2} \text{V} = 17.9826 \text{V}$$

平板面积 $F = 0.09 \times 0.09 \text{m}^2 = 0.0081 \text{m}^2$

单个加热器的电阻 $r = 2R_{\text{并}} = 2 \times 55.085 \Omega = 110.17 \Omega$, 则

$$q_c = \frac{U_{\text{加热}}^2}{2Fr} = \frac{17.9826^2}{2 \times 0.0081 \times 110.17} = 181.187 \text{W}/\text{m}^2$$

C. 计算导热系数 λ

可知平板厚度 $R = 10\text{mm} = 0.01\text{m}$

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t} = \frac{181.187 \times 0.01}{2 \times 4.525} = 0.200 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$$

D. 计算比热 c

根据线性拟合的曲线得到准稳态时温度随时间变化的速率为

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{dU_2(t_1 t_c)}{40\mu\text{V}/^\circ\text{C} \cdot d\tau} = \frac{0.0229 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6} \times 60} = 9.542 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}/\text{s})$$

则比热

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}} = \frac{181.187}{1196 \times 0.01 \times 9.542 \times 10^{-3}} = 1.588 \times 10^{-3} \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$$

E. 将数据进行修正后

更新后的表面热流密度 $q_{c\text{新}}$

$$q_{c\text{新}} = 85\% \times q_c = 85\% \times 181.187 = 154.0090 \text{ W}/\text{m}^2$$

更新后的导热系数 $\lambda_{\text{新}}$

$$\lambda_{\text{新}} = \frac{q_{c\text{新}} R}{2\Delta t} = \frac{154.0090 \times 0.01}{2 \times 4.525} = 0.1702 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$$

更新后的比热 $c_{\text{新}}$

$$c_{\text{新}} = \frac{q_{c\text{新}}}{\rho R \frac{dt}{d\tau}} = \frac{154.0090}{1196 \times 0.01 \times 9.542 \times 10^{-3}} = 1.350 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$$

F. 计算进入准稳态时中心面的温度

判断在第 12 分钟进入准稳态, 此时

$$U_2(t_1 t_c) = 0.199 \text{ mV}$$

则可得

$$\Delta t(t_1 t_c) = \frac{0.199 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 4.975^\circ\text{C}$$

故此时中心面的温度

$$t_1 = t_c + \Delta t(t_1 t_c) = 23.9 + 4.975 = 28.9^\circ\text{C}$$

【实验总结】

本次实验的原理相对复杂，推导过程需要扎实的数学基础，但是实验指导书给出了详细且严谨的推导过程，而且其中所使用的近似简化的方法可以推广至今后的学习之中。

在进行实验的过程中，我发现实验与理想的物理模型存在明显差异。进入准稳态后， $U_1(t_1t_2)$ 逐渐稳定并一直保持在 0.181mV 直到实验的后半部分。大部分固体和液体的导热系数会随着温度的上升而下降，固体和液体的散热也会随着温度升高而增大，因此在实验中不能单纯地把数据代入公式，而是多考虑问题出现背后的本质是什么。这将有助于我在未来着手解决实际问题。

总之，这个实验虽然原理复杂，但实际操作并不难，需要细心和耐心。遵循实验室的安全规定和注意事项也非常重要，而经验性的数据总结有助于获得准确的测量结果。通过这些实验，我们能更好地理解不良导体的性质和特性，以及相关的物理原理。希望这次实验经验对我未来的学习和科研工作有所帮助。最后想感谢助教细致的讲解和生动的演示，让我们顺利地完成此次实验！

【原始数据记录】

准稳态法测量不良导体的导热系数和比热

班级 物理24 姓名 杨志军 学号 2022080054 组号 第五组 座位号 12

一、万用表使用练习：

测量任务	测量值	万用表量程	不确定度计算公式及计算结果	完整测量结果
电阻 R	10.8508 k Ω	20 k Ω	$10.8508 \times 0.020\% + 20 \times 0.004\%$	$(10.8508 \pm 0.0029) k\Omega$
电容 C	0.979 μF	2 μF	$0.979 \times 0.1\% + 2 \times 0.5\%$	$(0.979 \pm 0.020) \mu F$
交流电压 U	0.35399 V	2 V	$0.35399 \times 0.2\% + 2 \times 0.05\%$	$(0.3540 \pm 0.0017) V$
交流信号 f	999.98 Hz	2 kHz	$999.98 \times 0.01\% + 2000 \times 0.003\%$	$(999.98 \pm 0.16) Hz$
二极管导通电压	0.5624 V	(不需要估计不确定度)		

二、热导实验准备、器件检查：

1、接线前检测热电偶是否完好：

- 中心面热电偶阻值 = 2.768 Ω (应小于 10 欧)
- 加热面热电偶阻值 = 2.442 Ω (应小于 10 欧)
- 中心面冷端热电偶阻值 = 3.6617 Ω (应小于 10 欧)
- 加热面冷端热电偶阻值 = 3.766 Ω (应小于 10 欧)

2、两个相同电加热薄膜并联后的阻值 = 55.08 Ω

3、冷端水温 (近似以室温替代) t_c = 22.9 $^{\circ}C$

4、直流电源设定加热电压 (15~20V)，并测量 (加热前后各测一次)：

U (前) = 17.9825 V, U (后) = 17.9827 V

5、其他已知条件：有机玻璃样品密度 = 1196 kg/m³, 几何尺寸 = 81000 mm³

热电偶 (铜-康铜) 温度系数 = 40 $\mu V/^{\circ}C$

三、实验接线，通电前记录 $\tau=0$ 时的数据 (U₁ 应小于 10 微伏)，通电加热起开始计时、按时记录数据：

τ (分钟)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
U ₂ (t ₁ , t _c)	-0.002 mV	-0.005 mV	-0.008 mV	-0.015 mV	-0.021 mV	-0.041 mV	-0.062 mV	-0.089 mV	-0.107 mV
U ₁ (t ₂ , t ₁)	-0.0084 mV	0.101 mV	0.124 mV	0.147 mV	0.160 mV	0.164 mV	0.172 mV	0.175 mV	0.177 mV
τ (分钟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
U ₂ (t ₁ , t _c)	0.131 mV	0.153 mV	0.175 mV	0.199 mV	0.222 mV	0.244 mV	0.267 mV	0.293 mV	0.314 mV
U ₁ (t ₂ , t ₁)	0.178 mV	0.179 mV	0.180 mV	0.181 mV	0.181 mV	0.181 mV	0.182 mV	0.182 mV	0.182 mV
τ (分钟)	18	19	20	21	22	23	24	25	
U ₂ (t ₁ , t _c)	0.337 mV	0.358 mV	0.383 mV	0.406 mV	0.429 mV	0.451 mV	0.474 mV	0.496 mV	
U ₁ (t ₂ , t ₁)	0.182 mV	0.182 mV	0.182 mV	0.182 mV	0.182 mV	0.181 mV	0.181 mV	0.181 mV	

23.